# Corrigés

QCM et exercices types

## QCM

| | |
|---|---|
| **1. b** | $a_N$ traduit le changement de direction. |
| **2. b** | $a_N = v^2/\rho = 16/2 = 8$ m/s². |
| **3. b** | $v = R\theta' = 0{,}5 \times 6 = 3$ m/s. |
| **4. a** | $f = n/\Delta t = 10/5 = 2$ Hz. |
| **5. c** | MCU : $v = cte \Rightarrow a_T = 0$, mais $a_N \neq 0$ (courbure). |
| **6. c** | rad/s². |
| **7. a** | $\theta' = 2\pi f$. |
| **8. b** | $a = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ m/s². |

## Exercice 1

**$s(t) = 2t^3 - 3t^2 + 4t$**

**1.** $v(t) = s'(t) = 6t^2 - 6t + 4$

**2.** $a_T(t) = v'(t) = 12t - 6$

**3.** À t = 1 s :

• $v = 6 - 6 + 4 = 4$ m/s

• $a_T = 12 - 6 = 6$ m/s²

• $a_N = v^2/\rho = 16/5 = 3{,}2$ m/s²

• $a = \sqrt{(6^2 + 3{,}2^2)} = \sqrt{(36 + 10{,}24)} = \sqrt{46{,}24} \approx 6{,}8$ m/s²

## Exercice 2

R = 0,4 m, n = 20, Δt = 8 s

**1.** Δθ = 2πn = 40π ≈ 125,7 rad

**2.** $\theta'_m = \Delta\theta/\Delta t = 40\pi/8 = 5\pi \approx 15{,}7$ rad/s

**3.** $f = \theta'/(2\pi) = 5\pi/(2\pi) = 2{,}5$ Hz

**4.** $v = R\theta' = 0{,}4 \times 5\pi = 2\pi \approx 6{,}28$ m/s

**5.** $a_T = 0$ (MCU) ; $a_N = v^2/R = (2\pi)^2/0{,}4 = 4\pi^2/0{,}4 \approx 98{,}7$ m/s²

(ou $a_N = R\theta'^2 = 0{,}4 \times (5\pi)^2 = 0{,}4 \times 25\pi^2 = 10\pi^2 \approx 98{,}7$)

## Exercice 3

$\theta'_0 = 0$, $\theta' = 12$ rad/s, $\Delta t = 4$ s, $R = 0{,}25$ m

**1.** $\theta'' = \Delta\theta'/\Delta t = (12 - 0)/4 = 3$ rad/s²

**2.** $a_T = R\theta'' = 0{,}25 \times 3 = 0{,}75$ m/s²

**3.** À t = 4 s : $v = R\theta' = 0{,}25 \times 12 = 3$ m/s ; $a_N = v^2/R = 9/0{,}25 = 36$ m/s²

**4.** $a = \sqrt{(a_T^2 + a_N^2)} = \sqrt{(0{,}75^2 + 36^2)} = \sqrt{(0{,}5625 + 1296)} \approx 36{,}01$ m/s²

(l'accélération normale domine largement)

*Bonne chance pour samedi ! N'hésite pas si tu veux que je corrige tes réponses ou que je t'explique un point en détail.*